

Enunciado – Sistema de Cadastro de Questionários (API com json-server)

1. Objetivo

Desenvolva uma aplicação para criação e aplicação de **questionários (formulários)**, utilizando o **json-server** como API REST fake para persistência dos dados ((**perguntas**), (**formularios**) e (**respostas**)).

A aplicação deve permitir:

- Cadastrar perguntas de diferentes tipos;
- Montar formulários a partir de perguntas já cadastradas;
- Disponibilizar o formulário para ser respondido por pessoas identificadas por nome e e-mail;
- Impedir que a mesma pessoa responda o mesmo formulário mais de uma vez;
- Listar e consultar as respostas recebidas.

Observação importante: o json-server é apenas um mock de API REST — ele grava e devolve dados, mas **não aplica nenhuma regra de negócio ou validação**. Todas as regras e validações descritas abaixo devem ser implementadas na sua aplicação (antes de enviar os dados para a API).

2. Modelo de dados

2.1 Pergunta ((**perguntas**))

Uma pergunta é um item reutilizável, que pode compor um ou mais formulários.

```
json
{
  "id": "1",
  "enunciado": "Qual sua linguagem de programação favorita?",
  "tipo": "multipla_escolha",
  "obrigatoria": true,
  "alternativas": ["JavaScript", "Python", "Java", "C#"],
  "criadaEm": "2026-07-01T10:00:00.000Z"
}
```

Campos:

Campo	Tipo	Observações
<code>id</code>	string/number	gerado pelo json-server
<code>enunciado</code>	string	texto da pergunta, obrigatório, não pode ser vazio
<code>tipo</code>	string	um dos 4 tipos definidos na seção 3
<code>obrigatoria</code>	boolean	define se a pergunta precisa ser respondida
<code>alternativas</code>	array de string	somente para <code>multipla_escolha</code> e <code>checkbox</code>
<code>criadaEm</code>	string (ISO date)	data de criação

2.2 Formulário (`formularios`)

```

json

{
  "id": "1",
  "titulo": "Pesquisa de satisfação",
  "descricao": "Avalie sua experiência com o nosso curso.",
  "perguntas": ["1", "2", "3"],
  "status": "publicado",
  "dataInicio": "2026-07-01T00:00:00.000Z",
  "dataFim": "2026-08-01T00:00:00.000Z",
  "criadoEm": "2026-06-30T09:00:00.000Z"
}
```

Campos:

Campo	Tipo	Observações
<code>titulo</code>	string	obrigatório
<code>descricao</code>	string	opcional
<code>perguntas</code>	array de ids	referência às perguntas cadastradas
<code>status</code>	string	<code>rascunho</code> , <code>publicado</code> ou <code>encerrado</code>
<code>dataInicio</code> / <code>dataFim</code>	string (ISO date)	opcional — período de vigência do formulário

2.3 Resposta (`respostas`)

```

json
```

```
{
  "id": "1",
  "formularioId": "1",
  "nome": "Maria Silva",
  "email": "maria.silva@email.com",
  "respostas": [
    { "perguntaId": "1", "valor": "JavaScript" },
    { "perguntaId": "2", "valor": "Muito satisfeita com o curso!" },
    { "perguntaId": "3", "valor": ["Conteúdo", "Suporte"] }
  ],
  "enviadoEm": "2026-07-10T14:32:00.000Z"
}
```

Campos:

Campo	Tipo	Observações
<code>formularioId</code>	id	formulário respondido
<code>nome</code>	string	nome da pessoa respondente
<code>email</code>	string	e-mail da pessoa respondente
<code>respostas</code>	array de <code>{ perguntaId, valor }</code>	uma entrada por pergunta respondida
<code>enviadoEm</code>	string (ISO date)	data/hora do envio

3. Tipos de pergunta e suas regras

Tipo	Regras ao cadastrar a pergunta	Regras ao responder
Múltipla escolha	mínimo 2 e máximo 10 alternativas; alternativas não podem ser vazias nem repetidas	<code>valor</code> deve ser exatamente uma das alternativas cadastradas
Texto curto	não possui alternativas	<code>valor</code> deve ser string com até 200 caracteres
Texto longo	não possui alternativas	<code>valor</code> deve ser string, sem limite de tamanho
Checkbox	mínimo 3 e máximo 15 alternativas; alternativas não podem ser vazias nem repetidas	<code>valor</code> deve ser um array com pelo menos 1 item ; todos os itens devem existir entre as alternativas da pergunta e não podem se repetir

4. Regras de negócio

1. Um formulário deve conter **pelo menos 1 pergunta**.
 2. Uma mesma pergunta pode ser reaproveitada em **vários formulários diferentes** (banco de perguntas).
 3. Um formulário só pode receber respostas se seu `status` for `"publicado"` e a data atual estiver dentro do intervalo `[dataInicio]–[dataFim]` (quando esses campos forem informados). Fora disso, a aplicação deve informar que o formulário está indisponível/encerrado.
 4. **Um mesmo e-mail não pode responder o mesmo formulário mais de uma vez.** Antes de gravar a resposta, a aplicação deve consultar `respostas` filtrando por `formularioId` + `email` (comparação *case-insensitive* e ignorando espaços em branco nas pontas) e bloquear o envio caso já exista registro.
 5. Toda resposta enviada deve conter uma entrada em `respostas` para **cada pergunta marcada como obrigatória** no formulário; perguntas não obrigatórias podem ficar sem resposta.
 6. Não é permitido enviar resposta para uma pergunta que **não pertence** ao formulário sendo respondido.
 7. Uma pergunta ou formulário que já possua respostas vinculadas **não pode ser excluído fisicamente**; nesse caso, a aplicação deve apenas permitir alterar o `status` do formulário para `"encerrado"` (soft delete), preservando o histórico de respostas.
 8. Alterar o `tipo` ou as `alternativas` de uma pergunta que já foi respondida em algum formulário publicado deve ser bloqueado (ou exigir a criação de uma nova pergunta), para não invalidar as respostas já registradas.
 9. Um formulário em `"rascunho"` pode ser livremente editado (perguntas adicionadas/removidas); um formulário `"publicado"` que já tenha respostas deve ter suas edições restritas apenas a campos que não afetam as respostas existentes (ex.: título, descrição).
-

5. Validações obrigatórias

Ao cadastrar pergunta:

- `enunciado` não pode ser vazio.
- `tipo` deve ser um dos 4 valores válidos.
- Para `[multipla_escolha]/[checkbox]`: validar quantidade mínima/máxima de alternativas (seção 3), alternativas não vazias e sem duplicidade.

Ao montar formulário:

- `título` obrigatório.

- Ao menos 1 pergunta selecionada.
- Todos os ids em `perguntas` devem existir na base de `perguntas`.

Ao responder formulário:

- `nome`: obrigatório, mínimo de 2 caracteres.
 - `email`: obrigatório e em formato válido (ex.: validado por regex).
 - Checagem de duplicidade de resposta pelo par `formularioId` + `email` (regra 4 da seção anterior).
 - Cada resposta enviada deve respeitar o tipo da pergunta correspondente (formato do `valor`, limite de caracteres, alternativas válidas etc. — ver seção 3).
 - Perguntas obrigatórias sem resposta devem impedir o envio, com mensagem indicando quais perguntas faltam.
-

6. Funcionalidades a implementar

1. **CRUD de Perguntas** (criar, listar, editar, excluir — respeitando a regra 7 da seção 4).
2. **CRUD de Formulários**, com seleção das perguntas que o compõem e definição de status/vigência.
3. **Tela pública de resposta**, acessada a partir do id/link do formulário, exibindo os campos apropriados para cada tipo de pergunta.
4. **Listagem de respostas** de um formulário (visão administrativa), mostrando nome, e-mail, data de envio e as respostas dadas.